

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

25001305 - Contaminacion Quimica Medioambiental

PLAN DE ESTUDIOS

02IA - Grado En Ingenieria Agroambiental

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	25001305 - Contaminacion Quimica Medioambiental
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	02IA - Grado en Ingenieria Agroambiental
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Augusto Arce Martinez (Coordinador/a)	151 E0. 0660	augusto.arce@upm.es	M - 12:00 - 15:00 X - 12:00 - 15:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química I
- Bases De La Ingeniería Ambiental
- Química II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Agroambiental no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE29 - Capacidad de definir y analizar los principales mecanismos de transporte en el medio ambiente así como la alteración global de los ciclos biogeoquímicos, evaluar las emisiones gaseosas y la deposición atmosférica en los cultivos agrícolas, analizar los procesos de lixiviación y escorrentía de nutrientes y contaminantes y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas de la actividad agraria

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG7 - Compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente y la diversidad

4.2. Resultados del aprendizaje

RA353 - Concienciación de los alumnos de la importancia de la emisión de contaminantes y su persistencia en las distintas fases medioambientales.

RA354 - Conocimiento de: -Las fuentes de emisión de los contaminantes y su nivel de influencia en la contaminación. El papel que juega el medio agroforestal en la contaminación y viceversa.

RA355 - Capacidad para : Comprender el comportamiento de los contaminantes en el medio ambiente Proponer procedimientos para minimizar las emisiones.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

UT1:CONTAMINACIÓN AGUA Y SUELO

El agua características generales. Recursos hídricos. Normativas. Directiva marco del agua. Agua para consumo. Planta de tratamiento (ETAP). Contaminación del agua. Caracterización de las aguas residuales. Efectos de la contaminación de las aguas. Contaminación de origen industrial agraria y urbana. Plantas de depuración de aguas residuales urbanas (EDAR). Efectos de la utilización de aguas contaminadas en el medio agrario. Degradación del suelo. Contaminación del suelo. Contaminantes orgánicos e inorgánicos. Contaminación por metales pesados: efectos sobre las plantas. Contaminación difusa por aplicación de agroquímicos en el medio agrario. Efecto global de la aplicación de agroquímicos. Otros tipos de contaminantes en el medio agrario. Normativas. Fundamentos de recuperación de suelos contaminados. Química del medio natural. Comportamiento de los contaminantes en el medio ambiente.

UT2: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Contaminación atmosférica: Origen y destino de los contaminantes en la atmósfera. Emisión e inmisión. Medidas preventivas y correctoras de la contaminación. Transformaciones químicas de los contaminantes atmosféricos. El ozono troposférico y estratosférico. Gases acidificantes. Gases efecto invernadero. Cambio climático global. La agricultura como emisor y sumidero de gases atmosféricos. Interacción de los contaminantes y los sistemas agroforestales.

UT1:CONTAMINACIÓN AGUA Y SUELO

TEMA 1 El agua . Introducción. Propiedades Físico-Química del agua. Normativa y calidad.

TEMA 2. Usos del agua. Aguas para consumo. Abastecimiento y distribución.

TEMA 3. Contaminación del agua.

TEMA 4. Tratamiento de aguas residuales.

TEMA 5. Contaminación química medioambiental.

TEMA 6. Contaminación del suelo y tratamientos.

UT2: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

TEMA 7. Contaminación atmosférica.

TEMA 8.- Ciclo de los Contaminantes Atmosféricos y Medidas de Control.

TEMA 9. Principales agentes contaminantes. Cambio climático.

TEMA 10. Interacción de los contaminantes y los sistemas agroforestales

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1 El agua . Introducción. Propiedades Físico-Química del agua. Normativa y calidad.
2. TEMA 2. Usos del agua. Aguas para consumo. Aastecimiento y distribución.
3. TEMA 3. Contaminación del agua.
4. TEMA 4. Tratamiento de aguas residuales
5. TEMA 5. Contaminación química medioambiental.
6. TEMA 6. Contaminación del suelo y tratamientos.
7. TEMA 7. Contaminación atmosférica.
8. TEMA 8.- Ciclo de los Contaminantes Atmosféricos y Medidas de Control.
9. TEMA 9. Principales agentes contaminantes. Cambio climático.
10. TEMA 10. Interacción de los contaminantes y los sistemas agroforestales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Lectura y explicación del programa (1h) Tema 1 (2h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Continuación tema 1 (1h) Tema 2 (2h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 1 de Laboratorio (2h) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Continuación tema 2 (1h) Tema 3 (2h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Continuación tema 3 (2h) Tema 4 (1h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Continuación tema 4 (3h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4 (2h) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Viaje de Prácticas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
7	Tema 5 (3h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de Prácticas ETAP y EDAR Duración: 06:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
8	Continuación tema 5 (2h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Examen Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera Prueba Calificada (liberatoria en la prueba global de enero si alcanza una puntuación de 5,0 y compensable si la nota es superior a 4,0) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
10	Tema 6 (3h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Tema 7 (2h) Tema 8 (1h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 9 (3h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Continuación tema 9 (3h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 10 (3h) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Continuación tema 10 (1h) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Segunda Prueba Calificada (Enero) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado el 5 en la prueba calificada I o no puedan compensar (40%) y Parte II (40%) para todos los alumnos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Evaluación otras actividades: práctica de laboratorio, viaje de prácticas, informe y resumen (Carácter obligatorio e imprescindible) junto con seguimiento y asistencia a las clases presenciales. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primera Prueba Calificada (liberatoria en la prueba global de enero si alcanza una puntuación de 5,0 y compensable si la nota es superior a 4,0)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	40%	5 / 10	CG7 CE29 CG3 CG4
16	Segunda Prueba Calificada (Enero)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	40%	5 / 10	CG7 CE29 CG3 CG4
16	Evaluación otras actividades: práctica de laboratorio, viaje de prácticas, informe y resumen (Carácter obligatorio e imprescindible) junto con seguimiento y asistencia a las clases presenciales.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG7 CE29 CG3 CG4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado el 5 en la prueba calificada I o no puedan compensar (40%) y Parte II (40%) para todos los alumnos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	5 / 10	CG7 CE29 CG3 CG4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final Julio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG7 CE29 CG3 CG4

7.2. Criterios de evaluación

Como criterio de evaluación general del título, se establece que, del conjunto de competencias vinculadas a esta asignatura, se realizarán actividades para la evaluación de las competencias transversales (CT) y específicas (CE). Las competencias generales (CG) u objetivos del título, establecidas en Orden CIN/323/2009, así como las Competencias Básicas (CB) establecidas en el RD 861/2010 para todas las titulaciones de Grado, se evaluarán a través de las anteriores.

Conforme a lo que se establece en la normativa de evaluación de la UPM, el sistema de evaluación progresiva será el que se aplique a todos los estudiantes de la asignatura. Del mismo modo, las competencias transversales se evaluarán conforme al baremo establecido por la UPM en 2012 de A: Excelente, B: Avanzado o Destacado, C: Satisfactorio, D: No satisfactorio

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Se evaluarán: práctica de laboratorio, viaje de prácticas, actividades para la evaluación de competencias generales, pruebas y exámenes escritos. Las pruebas de evaluación serán presenciales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Sistema de evaluación progresiva:

Evaluación de la práctica de laboratorio y viaje de prácticas a una planta de tratamiento y depuración de aguas residuales. Para superar la asignatura, será condición indispensable la realización por parte del alumno de dos horas de trabajo práctico (una sesión de laboratorio siguiendo el horario asignado a su grupo). Durante el desarrollo del trabajo práctico se valorará la actitud y la correcta ejecución del trabajo experimental realizado. El alumno deberá entregar un informe de la práctica realizada que incluya el desarrollo de la misma y los resultados obtenidos relacionándolos con la normativa vigente incluyendo una parte también para la evaluación de la Competencia Transversal "Compromiso Ético y Profesional". Por lo que se refiere al viaje de prácticas, el alumno presentará un resumen de las plantas visitadas. **Ambas actividades son obligatorias y la no realización de ellas les obligará a realizar un examen específico sobre los contenidos de las mismas.**

Todas las prácticas de laboratorio necesitan de unas medidas de seguridad. El alumno deberá traer a

prácticas obligatoriamente: bata de laboratorio, gafas de protección y guantes de latex, en caso contrario no se le permitirá la entrada al laboratorio.

En relación a las visitas programadas a la ETAP, EDAR u otras posibles visitas, los alumnos deberán respetar en todo momento las indicaciones de seguridad de la planta visitada y en su caso firmar el documento de enterado de las citadas normas.

La calificación global de la práctica de laboratorio y del viaje de prácticas junto con el seguimiento y asistencia a las clases presenciales representa el 20 % de la calificación final de la asignatura.

La falta de asistencia injustificada a la práctica o al viaje de prácticas conllevará la no superación de la asignatura. Aquellos alumnos que habiendo asistido la práctica de laboratorio y al viaje de prácticas y no hayan superado las mismas (calificación inferior a 5,0) deberán realizar un examen de prácticas, siendo imprescindible su superación para poder aprobar la asignatura.

Los alumnos que superen la práctica de laboratorio y hayan realizado el viaje de prácticas y entregado el resumen, estarán exentos de la obligación de realizar dichas actividades durante un periodo de al menos dos cursos académicos, conservando la calificación obtenida en el curso académico en el que fueron superadas.

Evaluación de competencias generales se llevará a cabo mediante la realización de actividades específicas en el aula y laboratorio y viaje de prácticas y/o la realización de un apartado específico en el examen final. En su conjunto representa el 20% de la calificación final.

Evaluación de los conocimientos adquiridos se realizará mediante dos pruebas parciales calificadas (40% cada una de ellas) (siempre que la calificación obtenida en la misma sea igual o superior a cinco) y un examen final (80%) , que contarán con preguntas teórico-prácticas y problemas. Los alumnos que hayan aprobado (nota superior a 5.0) alguna de las partes de la asignatura, únicamente deberán realizar el examen final de la parte no superada.

Evaluación de la Competencia Transversal "Compromiso Ético y Profesional"

Los alumnos realizan una práctica de laboratorio relacionada con la determinación de dos de los contaminantes medioambientales más importantes (metales pesados y nitratos). Sobre esta práctica los alumnos tiene que presentar un informe y en este informe tendrán que hacer una exposición sobre diferentes aspectos relacionados con la Competencia Transversal "Compromiso Ético y Profesional" que permitirán la evaluación de esta competencia. Concretamente los alumnos tienen que:

1º Que la contaminación por metales pesados y nitratos es una causa muy importante de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y en general del medio ambiente.

2º Que la determinación de estos contaminantes se ha realizado en el laboratorio por métodos analíticos instrumentales y que es muy importante la correcta practica analítica para llegar a unos resultados ciertos que nos puedan permitir emitir informes correctos que nos ayuden a mejorar el medioambiente.

3º Que es importante, como ingenieros, que en el futuro tendremos que tomar decisiones medioambientales correctas, siempre en beneficio del medioambiente, para mejorar las condiciones de desarrollo de la sociedad en el presente y en el futuro.

Esta competencia transversal coincide con la CG3 "Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética" y CG7 - "Compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente y la diversidad, que también es evaluada en las diferentes pruebas calificadas".

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que hayan superado las actividades de la práctica de laboratorio y viaje de prácticas (actividad obligatoria e indispensable para superar la asignatura) podrán obtener la máxima calificación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de julio que se realizará a través de una prueba global en la que se evaluarán competencias específicas y representará el 80% de la calificación de la asignatura y una prueba global de las prácticas del laboratorio que representará el 20% de la calificación global. En el caso de que el alumno haya aprobado las actividades específicas (prácticas de laboratorio, viaje de prácticas y asistencia a clases presenciales) durante el desarrollo de la asignatura no será obligatoria la realización del examen de prácticas y se le mantendrá su calificación. No obstante, el alumno podrá optar si lo desea a la realización del mismo. Será requisito imprescindible para aprobar la asignatura tener aprobada (calificación superior a 5,0) la parte experimental de la misma (prácticas de laboratorio y viaje fin de prácticas).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Material de estudio	Bibliografía	Se aportará en la presentación de la asignatura y estará en la plataforma Moodle
Recursos web y multimedia	Recursos web	Contenidos, cuestionarios, ejercicios resueltos en la plataforma Moodle del sitio Web de la UPM.
Laboratorio de Química	Equipamiento	Determinación de Nitratos y metales pesados en aguas.
Viaje de prácticas a una ETAP y una EDAR	Otros	Realización de un viaje de prácticas a una ETAP y una EDAR para completar los conocimientos teóricos aprendidos en las clases presenciales.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

8. Otra información sobre la asignatura

8.1 Las prácticas de Laboratorio y las visitas a las estaciones de tratamiento y depuración (ETAP y EDAR) serán obligatorias.

Prácticas de Laboratorio. Una sesión a realizar el 9 ó 10 de septiembre según grupo.
Visita a las estaciones de tratamiento y depuración 16 de octubre (fecha aproximada).

8.2. ODS Esta asignatura se relaciona con los siguientes ODS, y metas específicas:

ODS 2. Hambre cero.

2.3. Duplicar la productividad agrícola.

2.4. Sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y mantenimiento de los ecosistemas.

ODS 6 Agua y saneamiento limpio

6.2. Saneamiento e higiene adecuados.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

ODS 12. Producción y consumo responsable.

12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida y reducir su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

12.5. Reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Nuevas competencias Transversales

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura Punto Control de la Competencia Transversal Compromiso Ético y Profesional. Esto significa que tiene la obligación de recopilación de evidencias de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

La nueva Competencia Transversal: "Compromiso Ético y Profesional" de ahora en adelante CT8 surge de la unión de las competencias generales 3 y 7

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG7 - Compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente y la diversidad

El profesorado de la asignatura ha decidido realizar las siguientes actividades relacionadas con la formación y evaluación de la Competencia Transversal Compromiso Ético y Profesional (CT8)

- Desarrollar proyectos/trabajos técnicos ajustándolos a los niveles de calidad profesional teniendo en cuenta la ética, honestidad intelectual y rigor científico (60% de la calificación).
- Demostrar preocupación por la mejora de la sociedad, el bienestar futuro, el respeto a los recursos y la puesta a disposición de los necesitados y desfavorecidos de las capacidades profesionales (40% de la calificación).

La evaluación de esta competencia queda descrita en el apartado "Actividades y Criterios de Evaluación"

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación y evaluación de la competencia transversal que le corresponda.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



Etsi Agronómica, Aliment.
y Biosistemas